

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERIA DE SOFTWARE

Construccion del Software

Tarea 12

RIVAS PILOSO DAYVER YAHIR

Informes tacticos y transformacion ETL

Proyecto: GameMetrics S.A.

02/08/2026

1. Objetivo del documento

Este documento explica como GameMetrics S.A. construye sus informes tácticos y, sobre todo, como ocurre la transformacion ETL hacia la base de datos analitica asignada al proyecto: Apache Pinot (con Apache Kafka como canal de carga en tiempo casi real).

Importante: la transformacion no 'vive' en la pantalla Angular. La UI solo consulta y presenta resultados. La calidad analitica depende del pipeline ETL y de las tablas de hechos en Pinot.

Entregables demostrados en Evaluacion 01

- 3 Workpanels (ingreso/gestion de datos)
- 3 Informes simples (listados)
- 3 Informes complejos (agregaciones OLAP)
- Explicacion ETL -> Pinot (base de datos del proyecto)

2. Base de datos asignada: Apache Pinot

Apache Pinot es una base columnar OLAP orientada a consultas analiticas rapidas. En GameMetrics se usa en dos modos:

- OFFLINE: cargas por lotes (Parquet) del catalogo analitico y dimensiones.
- REALTIME: consumo de topics Kafka hacia tablas de hechos operativos.

Tablas clave para reportes: emp_records, fact_partner_games, fact_partner_payouts, fact_support_tickets, fact_partner_ledger, fact_partner_accounts.

3. Transformacion ETL (Extract - Transform - Load)

3.1 Extract (Extraer)

Se extraen datos desde fuentes operativas y datasets externos:

- Catalogo de videojuegos (RAWG / Parquet / jobs ETL).
- Operacion de tienda: ordenes, partners, claims, tickets, payouts.
- Datos empresariales maestros (empleados, plataformas, generos, etc.).
- Disparo desde Dashboard ETL (localhost:4000) y scripts Python en etl/.

3.2 Transform (Transformar)

En esta etapa los datos se normalizan para analisis. No es un 'copiar y pegar' crudo:

- Limpieza y tipado de campos (montos, fechas en milisegundos, IDs).
- Estados de negocio (pending / approved / rejected; open / closed; paid).
- Split comercial 70/30: bruto, fee de plataforma, neto publisher.
- Soft-delete (deleted=true) para no perder historial analitico.
- Claves estables de hechos (sale_*, refund_*, payout_*, partner_game_id, etc.).

La transformacion ocurre en scripts ETL (carpeta etl/) y en la logica FastAPI al escribir eventos de negocio hacia Kafka.

3.3 Load (Cargar)

El resultado se carga en Apache Pinot:

- Realtime: productor Kafka -> topic = nombre de tabla -> Pinot consume.
- Offline: Parquet / ingest jobs para fact_videogames y dimensiones.

Despues del Load, el Centro de Reportes (FastAPI /reports + Angular /reports) consulta Pinot con SQL OLAP y arma el payload del informe (filas, KPIs, CSV).

Frase sintesis (para oral / video)

Extraemos datos operativos y del catalogo, los transformamos en el pipeline ETL (limpieza, estados, split 70/30) y los cargamos en Apache Pinot via Kafka.
Los reportes leen Pinot: simples = listados; complejos = agregaciones OLAP.

4. Informes simples (listados)

Un informe simple responde una pregunta operativa con un listado casi directo sobre una tabla de hechos REALTIME. La 'transformacion' previa ya ocurrio en el ETL al escribir el evento; el informe no recalcula GMV ni rollups pesados.

GM-S01 - Cola de solicitudes de propiedad

- Pregunta: Que claims de juegos siguen sin decidir?
- Fuente Pinot: fact_partner_games (filtro submission_status).
- ETL: el partner crea el claim -> Kafka -> Pinot (estado pending).
- UI: /reports/GM-S01

GM-S02 - Historial de liquidaciones

- Pregunta: Que pagos a estudios ya quedaron registrados?
- Fuente Pinot: fact_partner_payouts.
- ETL: admin registra payout -> Kafka -> Pinot (+ asiento de control en ledger).
- UI: /reports/GM-S02

GM-S03 - Tickets de soporte abiertos

- Pregunta: Que solicitudes de ayuda siguen abiertas?
- Fuente Pinot: fact_support_tickets (status=open).
- ETL: el jugador crea ticket -> Kafka -> Pinot.
- UI: /reports/GM-S03

5. Informes complejos (agregacion OLAP)

Un informe complejo cruza o agrega hechos ya transformados. Aqui Pinot aporta valor: sumas, rollups por partner/juego, KPIs de GMV, fee y neto.

GM-C01 - Resumen economico de plataforma

- Pregunta: Cuanto GMV, comision y adeudo acumula GameMetrics?
- Fuente: agregacion sobre fact_partner_ledger.
- Transformacion analitica: SUM(gross), SUM(fee), SUM(net), COUNT ventas/reembolsos.
- UI: /reports/GM-C01

GM-C02 - Ganancias por estudio

- Pregunta: Cuanto gano un estudio (bruto, fee, neto, saldo)?
- Fuentes: fact_partner_ledger + fact_partner_payouts (por partner_id).
- Transformacion: balance available/paid + desglose por juego.
- UI: /reports/GM-C02

GM-C03 - Desempeno comercial por estudio

- Pregunta: Que estudios venden mas y quienes concentran reembolsos?
- Fuentes: fact_partner_accounts + fact_partner_ledger (+ conteo de games).
- Transformacion: rollup por partner (unidades, bruto, fee, neto, refunds).
- UI: /reports/GM-C03

6. Flujo extremo a extremo

De la operacion al informe

- 1) Workpanel (Empresa / Partner / Admin) genera o cambia datos.
- 2) FastAPI publica el evento a Kafka (topic = tabla).
- 3) ETL/transformacion deja el hecho listo (estados, montos, split).
- 4) Pinot carga el registro (REALTIME).
- 5) /reports/view/{codigo} consulta Pinot y arma filas + KPIs.
- 6) El usuario exporta CSV/PDF para decision tactica.

7. Relacion Workpanel vs Informe

Workpanel = ingreso y gestion (CRUD / aprobar / liquidar). Informe = lectura analitica o operativa para decidir. Sin ETL hacia Pinot, los informes no tendrian hechos consistentes que consultar.

- Workpanel Empresa -> emp_records
- Workpanel Partner claim -> fact_partner_games
- Workpanel Admin approve/payout -> games + payouts + ledger
- Informes S01-S03 / C01-C03 -> lectura Pinot

8. Conclusion

En GameMetrics, los reportes son el producto visible de un pipeline ETL hacia Apache Pinot. Extract trae la operacion y el catalogo; Transform prepara hechos con reglas de negocio (estados, 70/30); Load deja los datos en Pinot via Kafka. Los informes simples listan esos hechos; los complejos los agregan. Esa es la transformacion ETL de los reportes: ocurre en la capa de datos, no en el maquetado de la interfaz.